

基于 SST-SSH 协同与物理残差的 4DVarNet 海表流场反演：裁剪 NATL60 OSSE 消融研究报告

项目：4DVarNets-sea-current | 报告日期：2026-09-14 | 实现与验收：Cursor Agent | 公开代码：github.com/Coucous2016/4DVarNets-sea-current

基线文献：Fablet et al. (2024), JAMES, doi:10.1029/2023MS003609 | 顾问通道：ChatGPT（本会话浏览器 MCP 与 Codex 配额均受阻；见 docs/chatgpt_collaboration/SESSION_5ROUNDS.md；文献 DOI 由 WebSearch 核验）

证据级别：合成短训（方向性）+ NATL60 GPU96 crop96/20ep（初步）·非正式论文 Table

目录

- 摘要
- 研究背景与目标
- 数据与方法
- 研究过程
- 结果
- 分析与讨论
- 结论
- 局限与展望

1. 摘要

海表流场（sea surface currents, SSC；海表面水平流速向量场）的卫星反演长期受限于海表高度（sea surface height, SSH；海面动力高度异常）有效分辨率与地转近似（geostrophy；由 SSH 水平梯度经科氏力平衡得到的地转流）对非地转分量的低估。Fablet 等（2024）提出以可训练观测/先验算子嵌入展开变分同化循环的 **4DVarNet**（四维变分神经网络求解器）框架，利用海表温度（sea surface temperature, SST）与 SSH 的协同提升流场重建。本工作采用紧凑的 **4DVarNet-inspired** ConvLSTM 展开求解器（非字节级忠实复现；求解器自动微分图已按 P0 修正，取消逐步 detach），并在变分代价与监督损失中引入：（i）有效表面准地转（effective surface quasi-geostrophy, eSQG-style）速度残差；（ii）SST 平流-扩散残差；（iii）可选的应变相关 UV 空间重加权（M4，非不确定性估计头）。

在受控消融（B2 / M3 / M4）下，合成 OSSE 短训显示 M4 方向性最优；而在 NATL60 crop96 / 20 epoch GPU 历史实验（pre_p0_fix / 非正式论文 Table）中，排序为 $B2 > M3 \gtrsim M4$ (τ_{uv} : 0.848 / 0.811 / 0.801)，三者均显著优于地转 ($\tau_{uv} \approx -3.74$)。M4 曾因 raw NLL 尺度失控导致 SSH 误差恶化，经 σ 归一化修复并重训后 SSH RMSE 恢复至约 0.063。诚实表述为：物理残差可实现且相对地转仍有增益，但在本短裁剪协议上并非普遍优于纯 SST-SSH 协同；正式 Table 结论有待 P0 后全场长训。

2. 研究背景与目标

2.1 科学背景

卫星高度计直接约束的主要是地转分量；中小尺度与高频运动中非地转过程重要，业务再分析常低估这些贡献。SST 作为高分辨率示踪，可通过表面准地转理论（SQG / eSQG；以表面浮力/温度异常谱关系推断流函数）与热收支/平流反演等途径约束流速（Lapeyre & Klein, 2006; Rio et al., 2016）。深度学习多模态方案（如 Martin et al., 2023; Fablet et al., 2024）进一步表明 SST-SSH 协同可显著提升流场技能。

2.2 与基线的关系与缺口

Fablet et al. (2024, JAMES) 已证明可学习的多模态观测项对年龄转分量的价值，但变分代价中并未显式写入 eSQG / SST 平流残差，也未系统消融“物理项是否总是加分”。若缺少显式物理项，难以把增益归因于动力学约束；若盲目加入，则在算子失配、权重不当或混合层/非平衡运动主导时可能损害技能。

2.3 研究目标

- 在紧凑 4DVarNet-inspired 求解器上实现可开关的 SQG / 平流 / 应变重加权项（求解器图已按 P0 修正）；
- 在合成与裁剪 NATL60 OSSE 上完成 B2/M3/M4 公平消融；
- 以实测指标给出诚实的部分/负面结果表述，并为全场长训 Table 设定证据门槛；
- 产出可复现图表与自包含研究报告（本 HTML）。

2.4 术语首次展开

- OSSE**（observing-system simulation experiment，观测系统模拟实验）：以高分辨率模式真值为“自然运行”，模拟卫星观测采样后做反演评估。
- OSE**（observing-system experiment）：使用真实卫星观测；本报告尚未给出正式 OSE/漂流浮标评分（待补充）。
- τ_{uv}** ：表面流速相对气候学方差的解释方差，越高越好。

- λ_x : 误差/信号功率谱密度比降至 0.5 的分辨尺度 (km)，越小通常表示更细的有效分辨（需结合谱定义解读）。
- **B2 / M3 / M4**: 消融编号——B2=SSH+SST; M3+=SQG+平流; M4+=应变 UV 空间重加权（非不确定性估计）。

3. 数据与方法

3.1 数据

- **合成 OSSE**: data/synthetic_osse.npz, 短训 (约 8 epoch) 方向性验证。
- **NATL60**: NEMO 1/60° 北大西洋高分辨率模拟 (与 4DVarNet-SSH / Fablet 工作同族 OSSE 设定)。本轮 GPU 实验使用 **crop_size=96**、**20 epochs** (硬件: GTX 950M 4GB)。全场、论文划分、长训 (目标约 200 epoch) 结果: 待补充。

3.2 状态与求解器

状态 $(x=(\eta, u, v))$ 。观测给出稀疏/有缺测 SSH (y) 与长度 (dT) 的 SST 窗 (z) 。求解器执行 (K) 步展开梯度更新 (ConvLSTM)，对应 4DVarNet 范式。代码: fourdvarnet/model.py、solver.py、prior.py、observation.py。

3.3 变分代价中的物理残差

$$U(x) = \lambda_{\text{obs}} \|\eta - y\|^2_{\Omega} + \lambda_{\text{sst}} \|G(\eta) - H(z)\|^2 + \lambda_{\Phi} \|\mathbf{x} - \Phi(\mathbf{x})\|^2 \\ + 1_{\text{SQG}} \lambda_{\text{sqg}} \|(u, v) - A_{\text{SQG}}(z, \eta)\|^2 + 1_{\text{adv}} \lambda_{\text{adv}} \|\partial_t T + \mathbf{u} \cdot \nabla T - \kappa \nabla^2 T\|^2$$

A_{SQG} 为本仓库实现的 *effective eSQG-style* 算子 (非完整三维 SQG 反演)。平流残差对应热收支型约束。开关由 use_sst / use_sqg / use_adv 控制。

3.4 M4 应变不确定性与 NLL 尺度

令 $\sigma = \sigma_0(1 + \alpha \cdot \text{strain})$ ，默认由真值 UV 计算应变以避免“抬高预测应变压低 NLL”的崩塌。Raw NLL $\|\mathbf{e}\|^2 / \sigma^2$ 在 $\sigma_0 \approx 0.05$ 时相对 MSE 可大两个数量级，导致 SSH 项相对变弱。采用 σ 归一化形式并与 MSE 混合 (uncert_mse_mix) 后重训，SSH 恢复。

3.5 评价指标

主指标: τ_{uv} 、rmse_uv、rmse_ssh、 λ_x (可定义时)。同一划分上始终共报地转基线 (fourdvarnet/metrics.py)。

3.6 作图规范

SciencePlots（science+ieee）+ Times New Roman；中文回退字体 SimSun / Microsoft YaHei（见 fourdvarnet/plotting.py）；导出 DPI=300。

4. 研究过程

- 1. 复现/实现 Fablet 风格 4DVarNet UV 求解器与多模态观测项；
- 2. 加入 eSQG 风格 SQG、SST 平流残差与应变不确定性；建立 B1/B2/M1–M4 消融矩阵；
- 3. 合成 OSSE 短训验证通路（M4 方向性最优）；
- 4. NATL60 crop96/20ep：训练并评估 B2、M3、M4；
- 5. 诊断 M4 raw NLL 尺度问题 → 代码/配置修复 → M4 全量 20ep 重训；
- 6. SciencePlots 出图；撰写英文论文草稿章节与本中文自包含报告；
- 7. 公开仓库：<https://github.com/Coucou2016/4DVarNets-sea-current>（已推送 code+docs+metrics+figures；排除 NATL60 *.nc、checkpoints *.pt、wheels/secrets）。
- 8. ChatGPT 顾问通道：本会话 ≥5 轮尝试见 docs/chatgpt_collaboration/SESSION_5ROUNDS.md（浏览器 tab 创建即丢失；Codex ChatGPT 登录但用量限额至 2026-08-20）。粘贴简报与 GitHub URL 已备；文献 DOI 由 Cursor WebSearch 独立核验后写入论文。

5. 结果

硬性声明：下列 GPU96 数字仅对应 NATL60 crop96 / 20ep 本地实测，不得写成 JAMES 论文 Table 或“已证明 SQG+平流优于 SST 协同”。

5.1 表1. NATL60 GPU96 主结果

配置 ID	τ_{uv} ↑	rmse_uv ↓	rmse_ssh ↓	τ_{div}	$\lambda_{x,ssh}$ (km)	$\lambda_{x,uv}$ (km)
B2（SSH+SST）	0.848	0.184	0.059	0.354	102.4	90.3
M3（+SQG+平流）	0.811	0.206	0.064	-1.317	97.6	79.6
M4（+应变不确定性，NLL修正后）	0.801	0.211	0.063	-1.480	83.3	86.1
M4（NLL修正前，存档）	0.806	0.209	0.122	-2.844	126.9	91.1

配置 ID	τ_{uv} ↑	rmse_uv ↓	rmse_ssh ↓	τ_{div}	$\lambda_{x,ssh}$ (km)	$\lambda_{x,uv}$ (km)
地转基线 geo	-3.740	1.029	0.059	0.000	122.2	101.6

表 注：数值来自本地 results/metrics*_GPU96.json （汇总见 results/metrics_GPU96_expanded_summary.json）。协议为 NATL60 crop_size=96、20 epochs，不等于 Fablet 2024 JAMES 论文 Table 全场长训结果。请勿将本表数字当作论文正式 Table 行引用。B1 SSH-only 本会话未测；全场 200ep 受 4GB GPU 限制暂不可行。

5.2 表2. 合成 OSSE（方向性）

配置	模型 τ_{uv}	rmse_uv	rmse_ssh	地转 τ_{uv}
B2	0.242	0.381	0.053	0.032
M3	0.242	0.381	0.053	0.032
M4	0.322	0.360	0.048	0.032

表注：合成 OSSE、约 8 epoch，仅作方向性/接线验证，不可外推为 NATL60 正式结论。

5.3 图件与详细解读

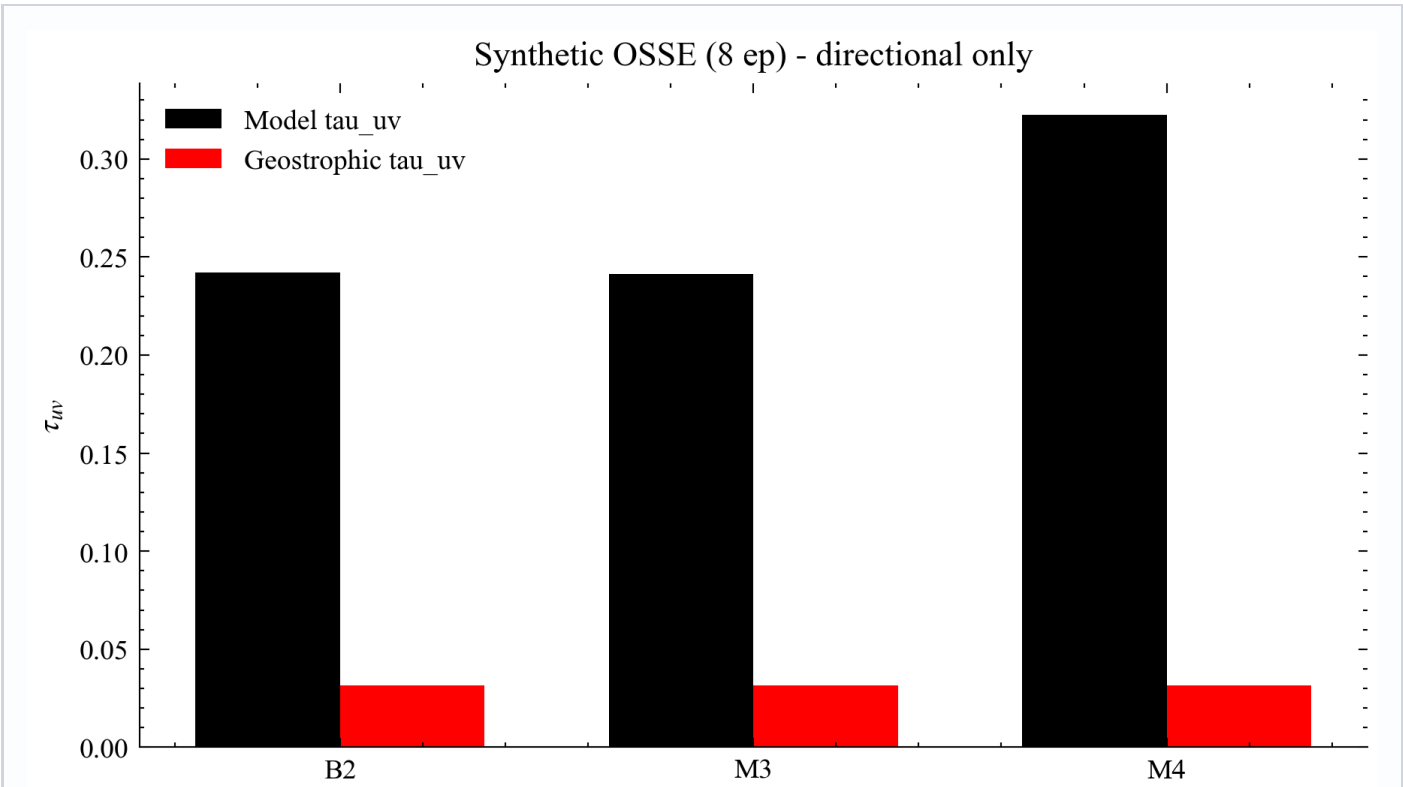


图1. 合成 OSSE 消融：表面流场解释方差 τ_{uv}

读图方式：横轴为消融配置 B2 / M3 / M4；纵轴为 τ_{uv} （explained variance of surface currents，表面流速解释方差，越接近 1 表示相对气候学方差的可解释比例越高）。每组给出模型与地转基线对照。

背景与目的：合成数据用于在无 NATL60 长训前验证物理残差与不确定性项的代码通路与损失量级是否合理。

结论：在短训合成协议下，M4（含应变相关不确定性）在三配置中 τ_{uv} 最高，表明该设置下物理项/不确定性项可带来方向性收益；地转基线明显更弱。本图不能直接外推到裁剪 NATL60 GPU96 排名。

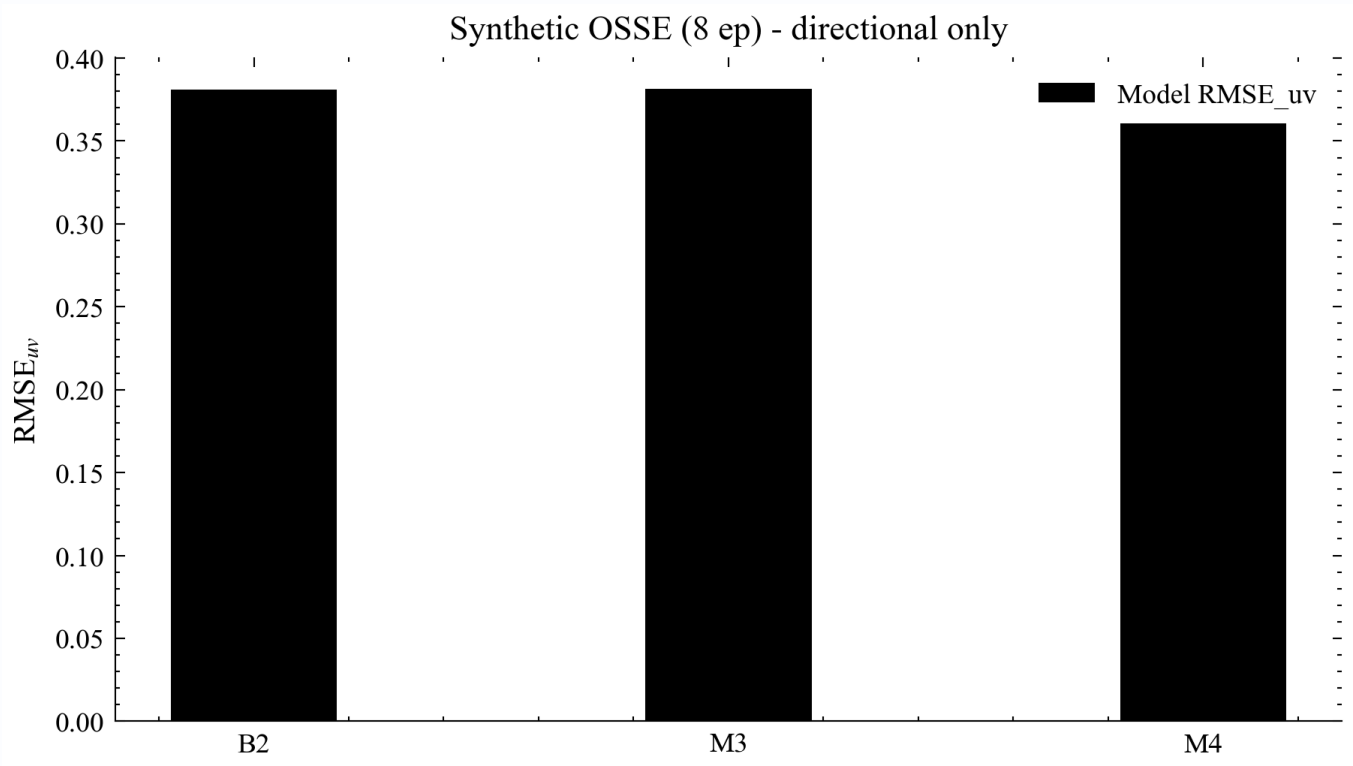


图2. 合成 OSSE 消融：表面流场均方根误差 RMSE_{uv}

读图方式：纵轴为 RMSE_{uv}（u、v 分量均方根误差的综合指标，越低越好）。

含义：与图1互补—— τ_{uv} 强调方差解释，RMSE 强调绝对误差幅值。合成短训中 M4 误差最低，与 τ_{uv} 排序一致。

注意：合成场统计结构简化，仅作工程与方向性证据。

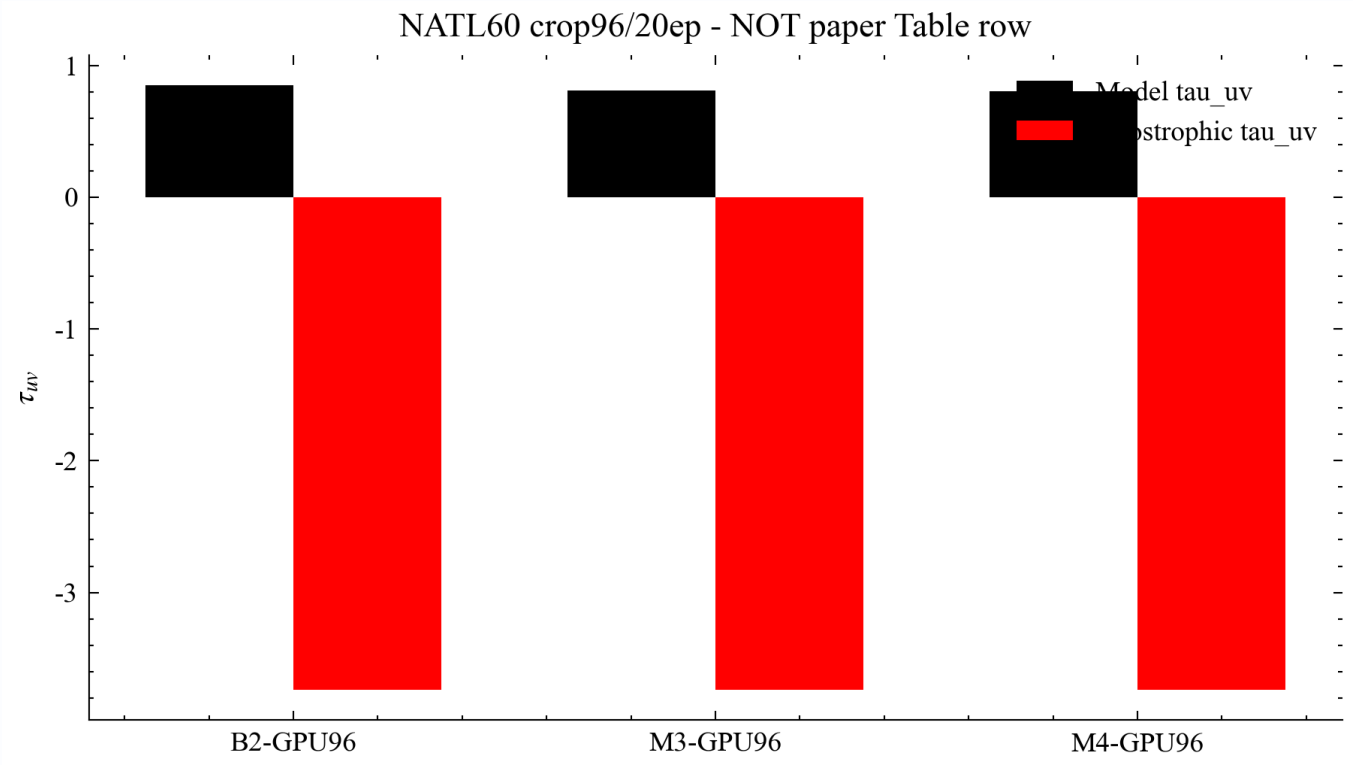


图3. NATL60 GPU96 (crop96/20ep) τ_{uv} : B2 / M3 / M4 对比地转

读图方式：对比 B2-GPU96、M3-GPU96、M4-GPU96 的模型 τ_{uv} 与地转 τ_{uv} 。地转 τ_{uv} 为大幅负值（约 -3.74 ），表示相对气候学方差，地转重建在该裁剪协议下解释能力很差。

核心结论（实测）：排序为 **B2 > M3 $\gtrsim$ M4**，三者均远优于地转。显式加入 eSQG 风格 SQG 残差与 SST 平流残差（M3）以及应变不确定性（M4，NLL 修正后重训）并未在本协议上超过纯 SST-SSH 协同（B2）。

严格边界：crop96 + 20 epoch $\neq$ JAMES 论文全场 Table；不得据此宣称“物理项普遍提升技能”。

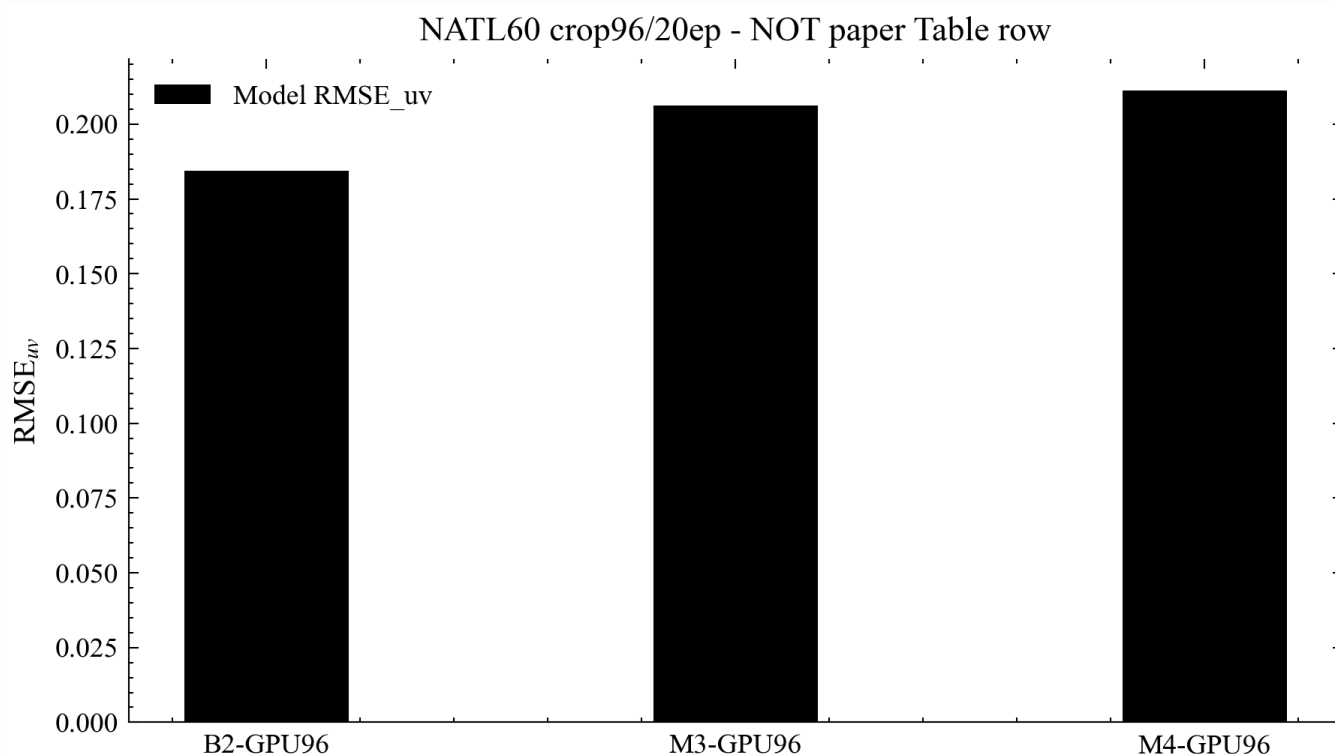


图4. NATL60 GPU96 (crop96/20ep) RMSE_{uv}

读图方式：RMSE_{uv} 越低越好。B2 最低（约 0.184），M3（约 0.206）与 M4（约 0.211）接近且均远低于地转（约 1.029）。

与 τ_{uv} 一致：支持“学习型 4DVarNet 相对地转有大幅增益，但物理附加项在本短裁剪协议上非单调增益”。

B2-GPU96 NATL60 crop96 (20 ep) - not paper Table

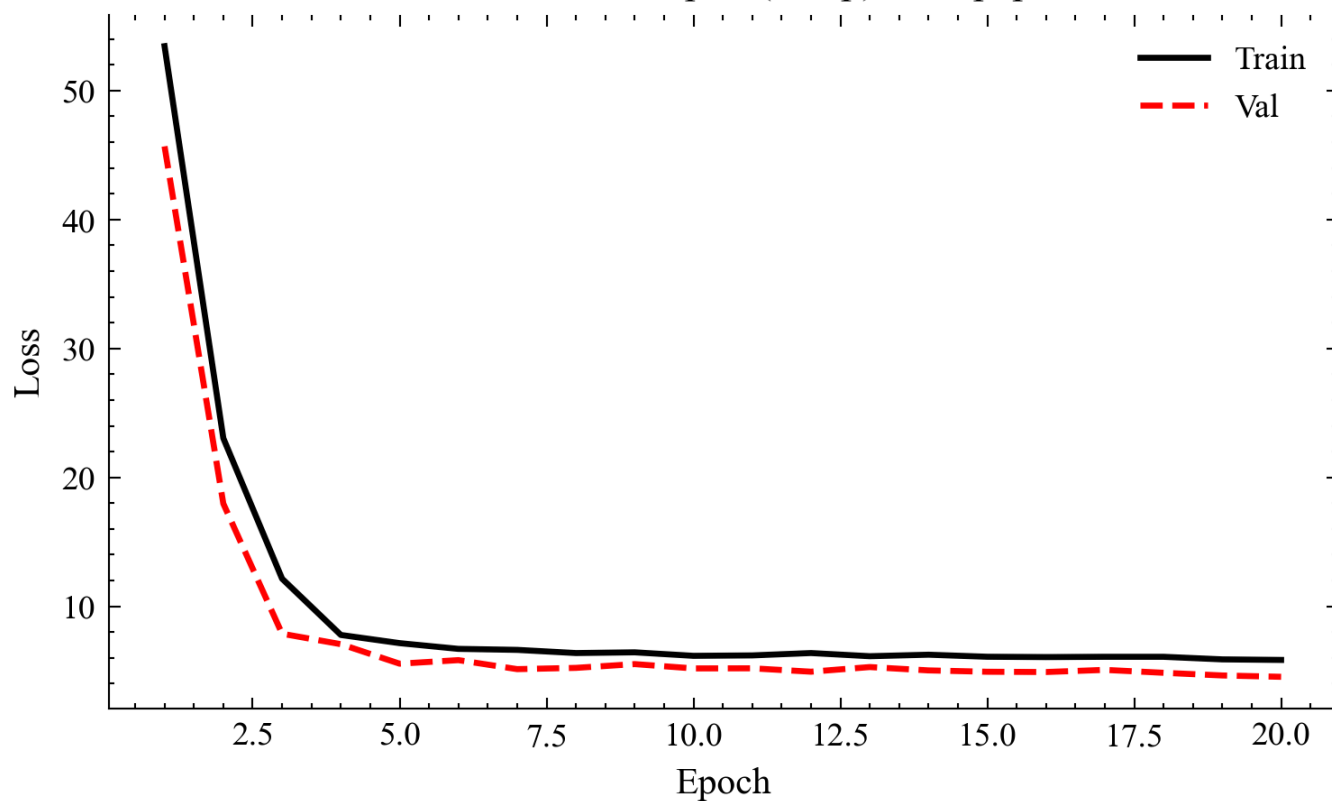


图5. B2-GPU96 训练/验证损失曲线

读图方式：横轴 epoch，纵轴为训练损失与验证损失。B2 为 SSH+SST 多模态基线（无 SQG/平流/不确定性）。

含义：验证损失在约 4.5 量级收敛（最佳约 4.53），表明多模态观测项与先验项尺度匹配正常，可作为 M3/M4 损失尺度的参照。

M3-GPU96 NATL60 crop96 (20 ep) - not paper Table

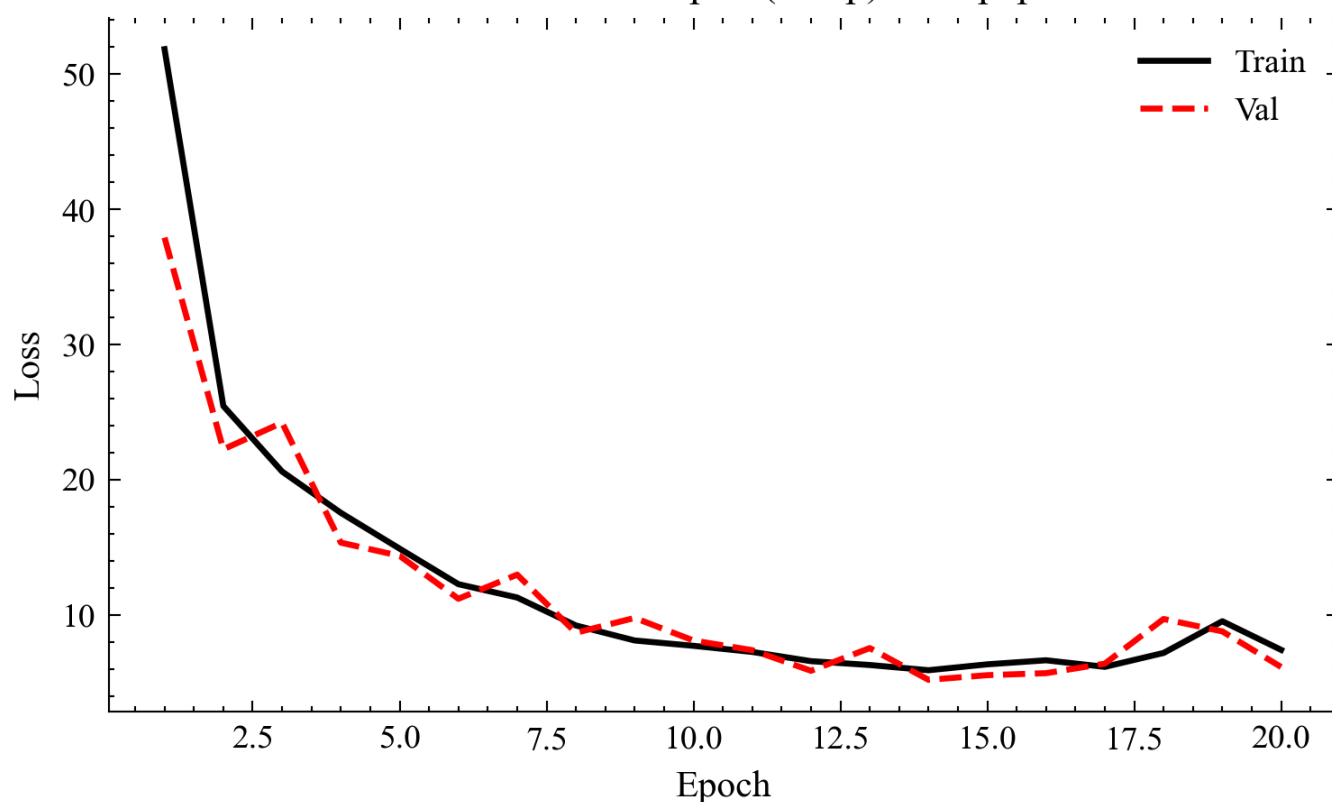


图6. M3-GPU96 训练/验证损失曲线

读图方式：M3 在 B2 基础上打开 SQG 与 SST 平流残差 (λ_{sqr} 、 λ_{adv})。

观察：最佳验证损失约 5.19，略高于 B2，与最终 τ_{uv} 略低于 B2 的结果相一致，提示固定权重物理残差可能过约束短训轨迹，或算子在裁剪窗口内存在偏差。

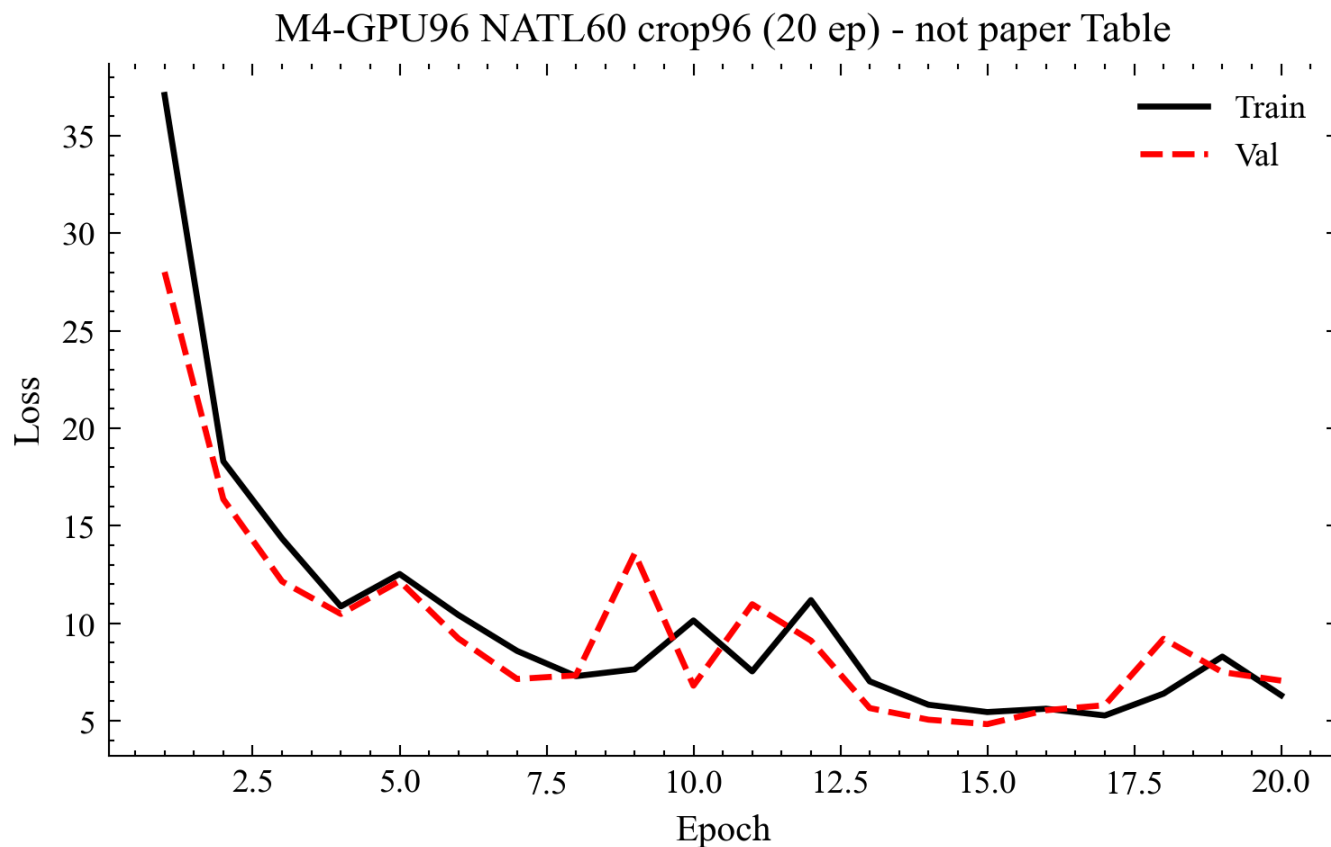


图7. M4-GPU96 (NLL 尺度修正后重训) 训练/验证损失曲线

读图方式：M4 在 M3 上增加应变相关 UV 不确定性监督项。修正前 raw NLL 曾使最佳验证损失膨胀至约 682、SSH RMSE 恶化；本图为 σ 归一化 NLL + MSE 混合后的 20 epoch 重训结果。

结论：最佳验证损失约 4.83（约第 15 epoch），SSH 误差恢复至约 0.063；流场技能仍略低于 B2。说明损失尺度工程修复有效，但物理/不确定性项仍未在本协议上超越 SST 协同。

NATL60 crop96/20ep - NOT paper Table (diagnostics)

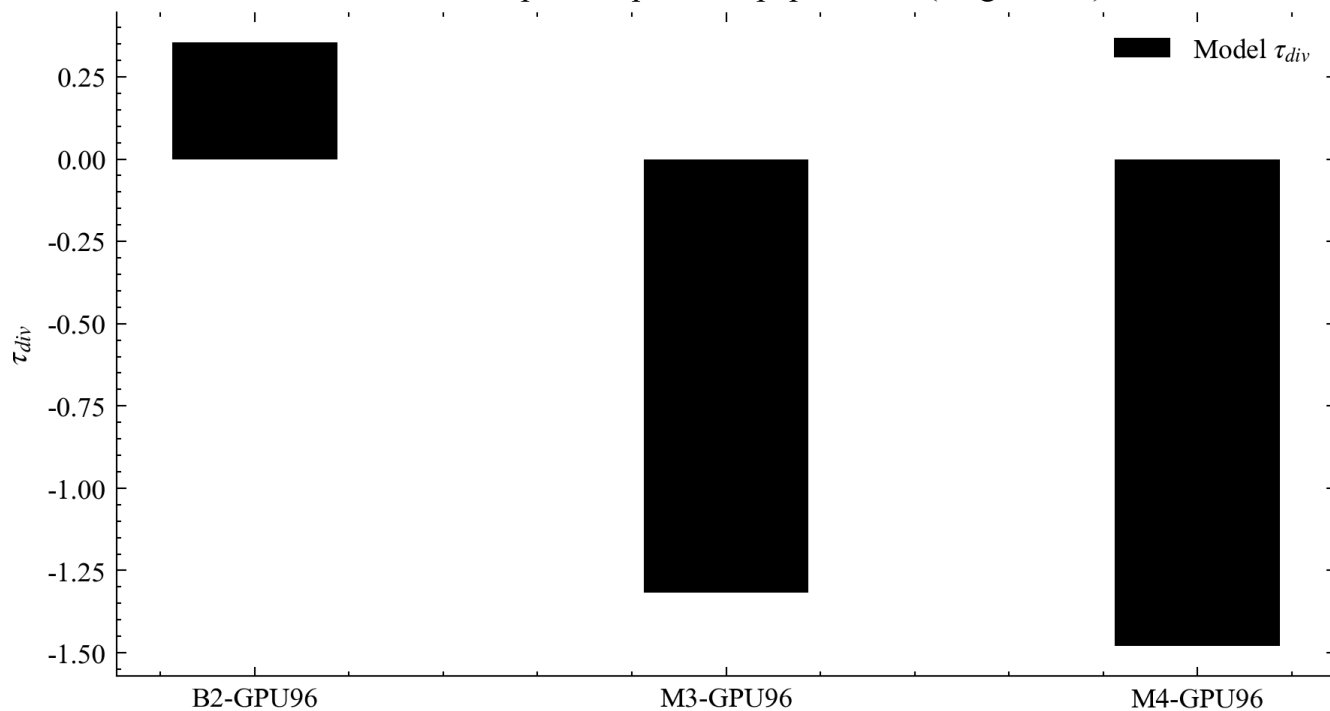


图8. NATL60 GPU96 (crop96/20ep) τ_{div} 诊断

读图方式：纵轴为散度场解释方差 τ_{div} (explained variance of divergence)。正值表示相对气候学方差有正解释能力；负值表示该诊断上弱于气候学基线。

背景与目的：主表 τ_{uv} 之外，补充动力学结构诊断，检验物理残差是否改善散度一致性。

结论：在本裁剪短训协议上仅 B2 为正（约 0.35），M3/M4 为负。这加强“物理项并非普遍加分”的部分结果叙事，仍≠论文正式 Table。

NATL60 crop96/20ep - NOT paper Table (diagnostics)

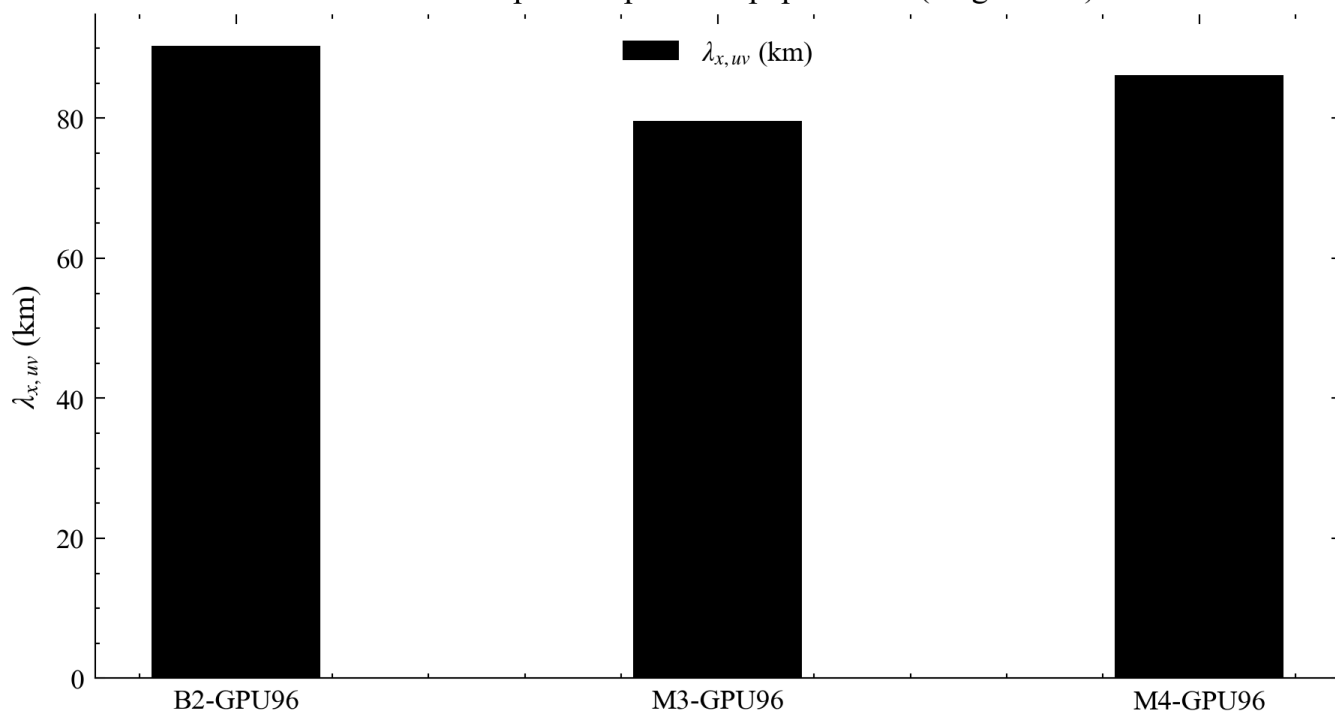


图9. NATL60 GPU96 (crop96/20ep) $\lambda_{x,uv}$ 诊断

读图方式：纵轴为表面流速分辨尺度 $\lambda_{x,uv}$ (km, error/signal PSD 比阈值阈值相关定义)。数值来自同一评测 JSON。

结论：报告实测尺度诊断以充实证据面；因 crop96/20ep，不得把 λ_x 宣称为 JAMES Table 分辨尺度结论。

6. 分析与讨论

裁剪短训协议上 B2 领先，说明可学习的 SST–SSH 协同项可能已吸收大量可迁移的示踪结构；固定权重的 SQG/平流残差在窗口截断、算子近似（eSQG-style）或训练预算不足时可能过约束。合成与 NATL60 排名不一致，本身即支持体制/协议依赖：物理项不是无条件加分器。

M4 的 SSH 退化被证明主要是损失尺度工程问题而非“不确定性物理必然损害 SSH”；修复后 SSH 恢复、流场仍略逊于 B2，提示下一步应做 λ 与不确定性超参扫描，而非简单关闭物理项。

相关文献框架（独立核验 DOI）：Fablet 2024 JAMES (10.1029/2023MS003609)；Beauchamp 2023 GMD 4DVarNet-SSH (10.5194/gmd-16-2119-2023)；Lapeyre & Klein 2006；Rio et al. 2016；González-Haro & Isern-Fontanet 相关；Martin et al. 2023；近期 VarDyn 联合 SSH–SST 动力重建 (10.1029/2024MS004689) 可作为“显式动力约束 vs 学习协同”对照叙述。

7. 结论

1. 物理残差可嵌入 4DVarNet 代价并完成可复现消融；
2. crop96/20ep 上 $B2 > M3 \gtrsim M4$ ，均大幅优于地转；
3. M4 NLL 尺度修复有效恢复 SSH；
4. 正式论文 Table 与 OSE 评估仍为开放证据门槛。

8. 局限与展望

- 硬件限制导致裁剪训练，可能与物理残差假设的空间上下文冲突；
- 缺少多种子置信区间与完整 λ 扫描（待补充）；
- 全场 NATL60 长训、OSE/漂流浮标评估未完成（待补充）；
- ChatGPT 浏览器/Codex 顾问自动化本轮受阻（见 SESSION_5ROUNDS.md）；公开 GitHub 已就绪，可由人工在 chatgpt.com 粘贴顾问简报继续迭代。

